



TECNICATURA SUPERIOR EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO 2

Materia:

Desarrollo de Sitios Web

Integrantes:

- Joaquín Ferreyra
- Natalia Bogarin
- Maria Paula Gramajo
- Ramón Manuel Lucero

INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta la construcción, maquetación y optimización del sitio web “La Estación Café”, desarrollado como continuación del Trabajo Práctico 1. En esta segunda etapa se implementó el sitio utilizando HTML, Bootstrap 5, Sass, CSS compilado y JavaScript, respetando la propuesta visual, funcional y comunicacional definida previamente.

“La Estación Café” es un sitio web pensado para una cafetería de especialidad ubicada en Santa Fe, Argentina. Su objetivo principal es presentar la identidad del local, mostrar la carta de productos, permitir la reserva de mesas, ofrecer productos para compra y facilitar el contacto con el establecimiento.

IMPLEMENTACIÓN DE SITIO: LA ESTACIÓN CAFÉ

El sitio implementado cuenta con una portada y cinco secciones internas. Las páginas desarrolladas son:

- **index.html:** página de inicio o portada del sitio.
- **carta.html:** sección “Nuestra Carta”, donde se presentan cafés, pastelería, infusiones, combos y productos gastronómicos.
- **tienda.html:** catálogo de productos para compra, como café en grano, café molido, accesorios y productos de merchandising.
- **detalle-pedido.html:** sección destinada a visualizar el detalle de un pedido, revisar los productos seleccionados y continuar con el proceso de compra o confirmación.
- **reservas.html:** sección destinada a la solicitud de reservas mediante formulario.
- **contacto.html:** sección de contacto, ubicación, horarios, datos institucionales y preguntas frecuentes.

La implementación del sitio respeta la estructura y navegación definida en el TP1. Se mantuvo el nombre “La Estación Café”, la temática de cafetería de especialidad, la identidad visual, la paleta cromática, las tipografías, el público objetivo y las secciones principales planteadas en el mockup.

Las páginas implementadas coinciden con el recorrido previsto para el usuario: inicio, consulta de carta, reserva de mesa, exploración de tienda, detalle de pedido y contacto.

Respecto de los cambios realizados respecto del mockup fueron ajustes propios de la etapa de implementación. Algunos elementos visuales del mockup como por ejemplo los componentes de cards para listar productos fueron adaptados a la grilla y a los componentes de Bootstrap 5 para garantizar una correcta visualización responsive en celular, tablet y escritorio.

Como modificación puntual, en la página de inicio se incorporó un componente Carousel de Bootstrap, recurso que no había sido planteado de esa forma en el mockup del TP1. Esta decisión se tomó para presentar de manera más dinámica los productos destacados y mensajes principales del sitio, aprovechando mejor el espacio visual y generando una portada más interactiva.

Además, se agregó el uso de Toasts en las cards de productos, con el objetivo de brindar una respuesta visual inmediata cuando el usuario interactúa con los botones de acción. Este recurso permite simular una confirmación, por ejemplo al agregar un producto, sin interrumpir la navegación ni recargar la página.

También se ajustaron algunos textos, espaciados de las cards y así como disposiciones de contenido para mejorar la legibilidad, la jerarquía visual y la experiencia de navegación.

La estructura del proyecto es la siguiente:

```
la-estacion-cafe/
├── index.html           # Página de inicio
├── carta.html           # Menú de la cafetería
├── reservas.html        # Página de reservas
├── tienda.html          # Tienda online
├── detalle-pedido.html  # Detalle del pedido/carrito
├── contacto.html        # Contacto y ubicación
├── css/
│   ├── styles.css       # Estilos compilados desde SCSS
│   ├── styles.css.map   # Source map de estilos
│   └── overrides.css    # Ajustes puntuales cargados después del CSS principal
├── img/
│   ├── logo_laestacion.svg
│   ├── logo_laestacion_mobile.svg
│   ├── logo_laestacion_white.svg
│   ├── productos-cafe/  # Imágenes de productos de la carta
│   └── productos-tienda/ # Imágenes de productos de la tienda
├── js/
│   ├── main.js          # Inicialización general de módulos
│   └── modules/
│       ├── add-cart-buttons.js # Agregado de productos al carrito
│       ├── bootstrap-ui.js    # Integraciones de Bootstrap
│       ├── cart-header-link.js # Icono/contador del carrito en el header
│       ├── cart-store.js       # Persistencia del carrito en localStorage
│       ├── filters.js          # Filtros de carta y tienda
│       ├── format.js           # Helpers de formato
│       ├── order-detail.js     # Render y acciones del detalle de pedido
│       ├── products.js         # Lectura de datos desde botones de producto
│       ├── reservations.js     # Formulario de reservas
│       └── toasts.js           # Notificaciones
├── scss/                 # Estilos en SCSS
│   ├── styles.scss       # Archivo principal
│   ├── abstracts/
│   │   └── _variables.scss # Variables de color y tipografía
│   ├── base/
│   │   └── _base.scss     # Estilos base y tipografía
│   ├── components/
│   │   ├── _buttons.scss  # Estilos de botones
│   │   ├── _cards.scss    # Estilos de tarjetas
│   │   ├── _header.scss   # Encabezado
│   │   ├── _footer.scss   # Pie de página
│   │   └── _toast.scss    # Notificaciones
│   └── pages/
│       ├── _home.scss     # Estilos de inicio
│       ├── _carta.scss    # Estilos de menú
│       ├── _reservas.scss # Estilos de reservas
│       ├── _tienda.scss   # Estilos de tienda
│       ├── _detalle-pedido.scss # Estilos del detalle de pedido
│       └── _contacto.scss  # Estilos de contacto
├── package.json          # Configuración del proyecto
└── package-lock.json     # Versiones bloqueadas de dependencias
```

Uso de componentes JS de Bootstrap

Se utilizaron componentes JavaScript de Bootstrap 5 para incorporar interacciones accesibles, responsive y coherentes con el diseño general del sitio.

- El componente Navbar Collapse se aplicó en la navegación principal de todas las páginas, permitiendo que el menú se adapte a dispositivos móviles mediante un botón hamburguesa. Esta elección responde a la necesidad de mantener la navegación clara y funcional en celular, tablet y escritorio.
- El componente Carousel se utilizó en la página de inicio en la sección de “Recomendados del día”. Este recurso nos permite mostrar información de los productos destacados de manera dinámica en un mismo espacio. Se eligió porque permite generar una portada más atractiva e interactiva, aprovechando mejor el espacio disponible y facilitando la navegación visual del usuario.
- El componente Accordion se utilizó en la sección de Preguntas frecuentes dentro de la página de Contacto. Su uso permite organizar varias consultas frecuentes en bloques desplegables, evitando una sobrecarga visual y mejorando la lectura.
- El componente Modal se utilizó en la página de Reservas al hacer clic en “Confirmar reserva” para mostrar mensajes de confirmación sin abandonar la página actual. Esta elección permite brindar una respuesta visual clara al usuario frente a una acción realizada.
- El componente Toast se utilizó para mostrar notificaciones breves al agregar un producto o confirmar una interacción. Se eligió porque permite dar feedback inmediato sin interrumpir la navegación.
- El componente Tooltip se utilizó en la página de inicio, dentro de la sección “Recomendados del día”, específicamente en el botón “Agregar” de las cards de productos. Su función es ofrecer información complementaria de manera breve y contextual, indicando al usuario que el producto ya fue agregado al pedido. Se eligió este componente porque permite reforzar la acción realizada sin ocupar espacio permanente en la interfaz, manteniendo una presentación limpia y clara.

Uso de JavaScript para captura de eventos

El sitio incorpora JavaScript propio en el archivo js/main.js. Este archivo permite cargar los módulos javascripts que contienen los eventos del usuario y generar respuestas visuales sin necesidad de recargar la página.

Se utilizó el evento DOMContentLoaded para asegurar que el código JavaScript se ejecute una vez cargada la estructura HTML del documento.

Se utilizó JavaScript propio para capturar distintos eventos del usuario y generar respuestas dinámicas dentro de la interfaz. Se capturaron eventos de clic en botones asociados a productos, como “+ Agregar” o “+ Agregar producto”, con el objetivo de mostrar una notificación tipo Toast y simular la actualización del pedido. También se capturaron eventos de clic en botones vinculados al detalle del pedido, permitiendo representar acciones como modificar cantidades, quitar productos o confirmar una selección. Además, se capturó el evento submit en el formulario de reservas, evitando el comportamiento por defecto del navegador y mostrando una confirmación visual al usuario mediante un Modal de Bootstrap. Por último, se contemplaron eventos asociados a campos o filtros, como input o change, para responder a cambios realizados por el usuario en formularios o controles de selección. Estas decisiones fueron incorporadas para que el sitio no funcione únicamente como una maqueta estática, sino que presente respuestas dinámicas simuladas frente a las acciones del usuario, mejorando la experiencia de navegación y reforzando la interacción con las distintas secciones.

Personalización de Bootstrap mediante Sass

Bootstrap fue personalizado mediante Sass para adaptar el framework a la identidad visual definida en el TP1 para el sitio “La Estación Café”. En la etapa de planificación se había planteado una estética cálida, artesanal y gastronómica, relacionada con el café de especialidad, el ambiente de cafetería y una experiencia visual cercana, moderna y acogedora.

La personalización se realizó principalmente dentro de la carpeta **scss**, a partir del archivo principal **styles.scss** y de los parciales organizados por función: variables, estilos base, componentes y estilos específicos por página. Esta organización permitió trabajar sobre Bootstrap sin depender únicamente de sus estilos predeterminados, manteniendo una identidad visual propia y coherente con el mockup desarrollado en el TP1.

En el archivo de variables se definió la paleta cromática del sitio, retomando los colores propuestos para la marca. El color primario se vinculó al tono terracota, utilizado en botones principales, llamados a la acción y elementos destacados. Este color refuerza la calidez de la marca y se asocia visualmente con el café, la madera y lo artesanal. Los tonos café y verde se utilizaron como colores secundarios y de apoyo, aportando equilibrio visual y una relación con lo natural, lo orgánico y el concepto de cafetería de especialidad. El fondo general se trabajó con tonos crema y claros para generar una sensación de amplitud, limpieza y calidez.

También se personalizaron las tipografías para respetar el sistema visual definido en el TP1. Se utilizó una tipografía serif para títulos, con el objetivo de transmitir una identidad más editorial, elegante y vinculada al estilo de marca. Para textos generales, navegación, formularios y botones se utilizó una tipografía sans serif, priorizando la legibilidad en distintos dispositivos.

Entre los elementos personalizados se destacan los botones, las cards de productos, el encabezado, el pie de página, los fondos de sección y los estilos particulares de cada página. Los botones fueron adaptados para funcionar como llamados a la acción claros, especialmente en acciones como “Reservar mesa”, “Agregar” o avanzar en el pedido. Las cards fueron diseñadas para presentar productos de manera visual, ordenada y coherente con la propuesta gastronómica. El header y el footer fueron personalizados para mantener una navegación consistente en todo el sitio y reforzar la presencia de marca.

Además, se trabajaron estilos específicos para las páginas Inicio, Carta, Reservas, Tienda, Detalle de pedido y Contacto. Esto permitió que cada sección tuviera una estructura visual adecuada a su función, sin perder unidad gráfica. Por ejemplo, las secciones de productos utilizan cards y grillas, Reservas prioriza el formulario y la confirmación de interacción, mientras que Contacto organiza la información mediante mapa, datos institucionales y preguntas frecuentes.

La elección de Sass permitió mantener una estructura de estilos más ordenada, reutilizar variables, separar los estilos por componentes y facilitar futuras modificaciones del diseño. De esta manera, Bootstrap funcionó como base técnica responsive, pero fue adaptado para responder a la identidad visual y comunicacional definida en el TP1.

Deploy del proyecto

URL del proyecto publicado:

<https://manuel2287.github.io/la-estacion-cafe/>

URL repositorio: <https://github.com/manuel2287/la-estacion-cafe>

El sitio fue publicado mediante GitHub Pages, ya que se trata de un proyecto estático desarrollado con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap 5. Esta plataforma permite alojar sitios web directamente desde un repositorio de GitHub de forma gratuita y pública.

La elección de GitHub como repositorio se justifica porque permite mantener el código organizado, registrar cambios mediante control de versiones, facilitar el trabajo colaborativo entre integrantes y publicar el sitio de manera simple mediante GitHub Pages.

El proyecto se configuró para publicarse y actualizarse cada vez que se ejecuta el comando push desde la rama main, utilizando la carpeta raíz del repositorio, ya que allí se encuentra el archivo index.html junto con las páginas internas y carpetas de recursos.

Informe técnico SEO

El presente informe técnico SEO documenta las estrategias de optimización on-site aplicadas en el sitio “La Estación Café”. El objetivo principal fue mejorar la indexación, la accesibilidad, la organización del contenido y la experiencia de navegación del usuario.

Las decisiones SEO se trabajaron sobre aspectos técnicos y estructurales del sitio, como el uso de etiquetas semánticas, jerarquía de títulos, metadatos, atributos alt en imágenes, URLs amigables, enlaces internos, organización de recursos y optimización del tiempo de carga.

Objetivo SEO

El objetivo SEO del sitio es posicionar a “La Estación Café” como una cafetería de especialidad en Santa Fe, facilitando que los usuarios puedan encontrar información sobre la carta, reservas, tienda de productos y datos de contacto.

La optimización busca responder a distintas intenciones de búsqueda: conocer la cafetería, consultar productos, reservar una mesa, comprar café o accesorios y encontrar la ubicación del local.

Palabras clave objetivo

Las palabras clave objetivo fueron definidas a partir de la temática general del sitio, el público al que está dirigido y las acciones principales que se espera que realicen los usuarios. Al tratarse de una cafetería de especialidad, se priorizaron términos vinculados con el consumo de café, la consulta de la carta, la reserva de mesas, la compra de productos y la ubicación del local en Santa Fe.

Además, se buscó que cada sección del sitio tenga palabras clave específicas según su contenido, para que las páginas no compitan entre sí y puedan responder a diferentes intenciones de búsqueda.

→ Palabras clave generales:

- ◆ La Estación Café
- ◆ Cafetería de especialidad
- ◆ Cafetería de especialidad en Santa Fe
- ◆ Café de especialidad
- ◆ Cafetería en Santa Fe
- ◆ Tienda de café
- ◆ Reservar mesa en cafetería

- Página de “Inicio”:
 - ◆ Café de especialidad en Santa Fé
 - ◆ La Estación Café
 - ◆ Cafetería artesanal
 - ◆ Desayunos y meriendas en Santa Fé

- Página “Nuestra carta”:
 - ◆ Carta de cafetería
 - ◆ Cafés especiales
 - ◆ Pastelería artesanal
 - ◆ Infusiones
 - ◆ Combos de merienda
 - ◆ Opciones veganas
 - ◆ Opciones sin TACC

- Página de “Reservas”:
 - ◆ Reservar mesa en cafetería
 - ◆ Reservas café Santa Fe
 - ◆ Reservar merienda
 - ◆ Cafetería para reuniones

- Página de Tienda:
 - ◆ Comprar café en grano
 - ◆ Comprar café molido
 - ◆ Tienda de café
 - ◆ Accesorios para café
 - ◆ Regalos cafeteros

- Página “Detalle de pedido”:
 - ◆ Detalle de pedido
 - ◆ Resumen de compra
 - ◆ Pedido de Café online
 - ◆ Confirmar pedido

- Página de “Contacto”:
 - ◆ Contacto cafetería Santa Fe
 - ◆ Ubicación La Estación Café
 - ◆ Horarios cafetería
 - ◆ WhatsApp cafetería

Arquitectura del sitio y URLs amigables

La arquitectura del sitio se organizó en páginas independientes, cada una orientada a una intención de búsqueda y a una acción específica del usuario.

Las URLs utilizadas son simples, descriptivas y fáciles de interpretar:

- index.html
- carta.html
- reservas.html
- tienda.html
- detalle-pedido.html
- contacto.html

Esta estructura favorece la navegación del usuario y permite que cada página tenga un contenido específico, evitando mezclar demasiada información en una única sección.

Metadatos SEO

Cada página cuenta con etiquetas title y meta description personalizadas. Esto permite describir de forma clara el contenido de cada sección y mejorar la forma en que el sitio puede aparecer en los resultados de búsqueda.

También se incorporaron etiquetas canonical para indicar la URL principal de cada página y evitar posibles duplicaciones. Además, se utilizaron metadatos Open Graph y Twitter Card para mejorar la presentación del sitio cuando se comparte en redes sociales.

Página	Title	Meta description
Inicio	La Estación Café Café de Especialidad en Santa Fe	Presenta la propuesta general del sitio
Nuestra carta	Nuestra Carta La Estación Café	Describe cafés, pastelería y combos
Reservas	Reservas La Estación Café	Orientada a reservar mesa
Tienda	Tienda La Estación Café	Orientada a compra de productos
Detalle pedido	Detalle de pedido La Estación Café	Resume productos seleccionados para la compra
Contacto	Contacto y ubicación en Santa Fe La Estación Café	Informa ubicación, horarios y contacto

Estructura semántica HTML

El sitio utiliza etiquetas semánticas HTML5 para organizar correctamente el contenido. Se emplearon etiquetas como header, nav, main, section, article, aside y footer.

El uso de estas etiquetas permite que el contenido sea interpretado con mayor claridad por navegadores, motores de búsqueda y tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla.

Jerarquía de títulos

Se hizo énfasis en la jerarquía de títulos para que cada página tenga un único h1 principal, relacionado directamente con el contenido de la sección. Los h2 se utilizaron para bloques secundarios y los h3 para elementos internos como cards, preguntas frecuentes, datos de contacto o productos.

Esta organización favorece la lectura, mejora la accesibilidad y permite que los motores de búsqueda comprendan la estructura del contenido.

Optimización de imágenes y atributos alt

Las imágenes utilizadas en el sitio incluyen atributos alt descriptivos. Esto mejora la accesibilidad para usuarios que utilizan lectores de pantalla y permite que los motores de búsqueda comprendan el contenido visual.

Los textos alternativos fueron redactados de manera descriptiva, evitando nombres genéricos como “imagen” o “foto”. En su lugar, se describen productos, cafés, espacios o elementos relacionados con la identidad visual del sitio..

Enlaces internos y navegación

El sitio cuenta con enlaces internos en el header y en el footer, permitiendo acceder a las secciones principales desde cualquier página. Esto mejora la experiencia de navegación y facilita el rastreo del sitio por parte de los motores de búsqueda.

Además, se utilizaron llamados a la acción internos, como “Reservar mesa” o botones de productos, que orientan al usuario hacia acciones concretas dentro del sitio.

Accesibilidad aplicada al SEO

La optimización SEO también se abordó desde la accesibilidad. Se utilizaron atributos alt en imágenes, textos descriptivos en enlaces y botones, estructura semántica, etiquetas aria-label en elementos de navegación o mapas, y una jerarquía de contenido clara. Estas decisiones permiten que el sitio sea más comprensible para usuarios con tecnologías de asistencia y también para los motores de búsqueda.

Optimización de recursos y tiempo de carga

El sitio organiza los recursos en carpetas separadas para HTML, CSS, SCSS, JavaScript e imágenes. Los estilos fueron desarrollados en Sass y compilados en un único archivo CSS final, lo que permite mantener una estructura ordenada y reducir código repetido.

El JavaScript propio se centralizó en js/main.js, evitando scripts dispersos en cada archivo HTML. Esto mejora el mantenimiento del proyecto y facilita futuras optimizaciones.

Además, el uso de Bootstrap mediante CDN permite cargar recursos estables y ampliamente utilizados, aunque como mejora futura podría evaluarse una versión optimizada solo con los componentes necesarios.

Responsive y experiencia mobile

El sitio fue desarrollado con enfoque responsive utilizando Bootstrap 5 y estilos personalizados. Esto permite que las páginas se adapten correctamente a celular, tablet y escritorio.

Desde el punto de vista SEO, la adaptación móvil es importante porque mejora la experiencia del usuario, reduce problemas de navegación y permite que el contenido sea accesible desde distintos dispositivos.

Herramientas utilizadas para la verificación SEO

Para la revisión y optimización SEO del sitio se utilizaron herramientas de análisis técnico como Lighthouse y Seobility.

Lighthouse permitió evaluar aspectos vinculados al rendimiento, la accesibilidad, las buenas prácticas y el SEO on-site del sitio. A partir de esta herramienta se revisaron elementos como la correcta estructura de metadatos, el uso de etiquetas semánticas, la presencia de atributos alt en imágenes, la adaptación responsive y el tiempo de carga.

Por otro lado, Seobility se utilizó para analizar aspectos específicos de optimización SEO, como títulos de página, metadescripciones, estructura de encabezados, enlaces internos, contenido indexable y posibles advertencias técnicas. Esta herramienta permitió complementar la revisión realizada con Lighthouse y obtener una mirada más enfocada en la optimización para motores de búsqueda.

El uso combinado de ambas herramientas permitió detectar oportunidades de mejora y validar que el sitio implemente buenas prácticas básicas de SEO técnico, accesibilidad y rendimiento.

Indicadores propuestos para seguimiento SEO

Si bien el sitio fue desarrollado en el marco de un trabajo práctico, se proponen indicadores de seguimiento SEO que permitirían evaluar el rendimiento del sitio en caso de publicarse en un entorno real.

KPI	Qué mide	Herramienta sugerida	Objetivo
Tráfico orgánico	Cantidad de visitas desde buscadores	Google Analytics / Search Console	Medir si el sitio atrae usuarios desde Google
Impresiones	Veces que el sitio aparece en resultados de búsqueda	Google Search Console	Evaluar visibilidad del sitio
CTR orgánico	Porcentaje de clics sobre impresiones	Google Search Console	Medir efectividad de títulos y descripciones
Clics en “Reservar mesa”	Interacciones con CTA principal	Analytics / Google Tag Manager / eventos JS	Medir conversión
Clics en Productos	Interacción con cards o tienda	Analytics / Google Tag Manager / eventos JS	Medir interés en productos

Estos KPIs permitirían evaluar tanto el rendimiento SEO técnico como la efectividad comercial del sitio. No solo se mediría la visibilidad en buscadores, sino también la interacción de los usuarios con las acciones principales: reservar una mesa, consultar productos, agregar productos al pedido o contactar al local.

Optimización para buscadores con IA y GEO

Además de las estrategias tradicionales de SEO on-site, se incorporaron algunas optimizaciones que pueden favorecer la interpretación del sitio por parte de buscadores y sistemas basados en inteligencia artificial, vinculadas al enfoque GEO, Generative Engine Optimization.

En primer lugar, se agregó marcado de datos estructurados en formato JSON-LD en la página de inicio, utilizando el esquema CafeOrCoffeeShop de Schema.org. Este marcado permite describir de forma explícita la información principal del negocio, como nombre, URL, imagen, logo, descripción, ubicación, datos de contacto, horarios de atención, tipo de productos ofrecidos y rango de precios.

También se incorporaron los archivos robots.txt y sitemap.xml. El archivo robots.txt orienta el rastreo del sitio, permitiendo el acceso a las páginas principales y excluyendo detalle-pedido.html, ya que corresponde a una pantalla funcional del proceso de compra. Por su parte, el sitemap.xml declara las URLs principales del sitio y facilita su descubrimiento por parte de los motores de búsqueda.

Estas decisiones no reemplazan al SEO técnico tradicional, sino que lo complementan. La estructura semántica, los metadatos, las URLs amigables, los atributos alt, el sitemap y los datos estructurados permiten que el contenido sea más comprensible tanto para buscadores tradicionales como para sistemas de respuesta basados en IA.

Como mejora futura, se propone ampliar esta estrategia incorporando marcado FAQPage en la sección de preguntas frecuentes, datos estructurados para productos de la tienda y contenido redactado en formato de preguntas y respuestas para responder mejor a búsquedas conversacionales.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del Trabajo Práctico 2 permitió transformar la propuesta definida en el TP1 en un sitio web funcional, navegable, responsive y técnicamente optimizado. A partir del mockup y de las decisiones de diseño previamente establecidas, se construyó el sitio “La Estación Café” utilizando HTML, Bootstrap 5, Sass, CSS compilado y JavaScript.

Durante la implementación se respetó la identidad visual planteada en el TP1, manteniendo una estética cálida, artesanal y gastronómica vinculada al concepto de cafetería de especialidad. A su vez, se realizaron ajustes propios de la etapa de desarrollo, como la adaptación de ciertos elementos a la grilla de Bootstrap, la incorporación del Carousel en la página de inicio y el uso de Toasts, Tooltips y Modal para mejorar la interacción con el usuario.

El sitio cuenta con una portada y secciones internas que responden al recorrido previsto para el usuario: conocer la propuesta de la marca, consultar la carta, realizar una reserva, explorar productos de la tienda, revisar un pedido y acceder a información de contacto. Además, se trabajó una estructura de archivos ordenada, separando contenido HTML, estilos Sass/CSS, scripts JavaScript, imágenes y documentación.

Desde el punto de vista técnico, el uso de Bootstrap 5 permitió garantizar una base responsive para celular, tablet y escritorio, mientras que la personalización mediante Sass permitió adaptar el framework a la identidad visual del proyecto. La incorporación de JavaScript propio permitió capturar eventos y generar respuestas dinámicas, evitando que el sitio funcione únicamente como una maqueta estática.

También se aplicaron estrategias de SEO on-site y SEO técnico, como el uso de etiquetas semánticas, jerarquía adecuada de títulos, metadatos personalizados, atributos alt en imágenes, URLs amigables, enlaces internos, sitemap.xml, robots.txt y datos estructurados en formato JSON-LD. Estas decisiones contribuyen a mejorar la indexación, la accesibilidad y la comprensión del sitio por parte de buscadores y sistemas basados en inteligencia artificial.

En conclusión, el TP2 permitió integrar decisiones de diseño, maquetación, desarrollo front-end, optimización SEO y publicación web en un proyecto coherente con los objetivos planteados. El resultado es un sitio estático completo, responsive y navegable públicamente, que representa de manera adecuada la propuesta de valor de “La Estación Café” y deja una base sólida para futuras mejoras funcionales, comerciales y de posicionamiento.